Portfolio 0.8 文件

發佈 *1.0*

Odys Zhou

2026 年 10 月 13 日

目錄：

1 下載 Portfolio 1

2 招募 Google Play 測試者 3

3 關於 5

4 Portfolio Android 示範版 7

5 Portfolio Synode（示範版） 11

6 Windows 桌面版示範版 21

7 關於中央服務 23

8 致謝 25

9 Portfolio 隱私政策 27

10 索引與表格 31

第 1 章

下載 Portfolio

請存取 Portfolio 0.8 下載頁面。
所有最新資源也可以在邊緣計算骨幹專案 Semantic-jserv 的 釋出頁面 下載。

第 2 章

招募 Google Play 測試者

Portfolio 0.8 示範版的 Android 客戶端正處於 Google Play 的 封閉測試階段。如果你願意支援 Portfolio 0.8 透過測試者驗證，請發郵件至作者郵箱 odys.zhou@gmail.com，我們會隨後傳送加入測試的連結。

感謝你的支援！

第 3 章

關於

Portfolio 是一個用於管理和同步個人文件的系統，由多個部署的儲存節點和客戶端組成。

如果你認為把文件儲存、管理和整理在自己的電腦上很重要，那麼 Portfolio 正適合你！

Portfolio 目前是示範版本。使用者須自行照看上傳到伺服器（通常是一台個人電腦）上的檔案。

3.1 網路拓撲

v0.8.# 示範版會在使用者的同步網域內，自動同步使用者上傳到任一伺服器的檔案。下文將檔案儲存節點稱為 *Synode*。

```
--------------------
|    domain-hub    |
|    ^       ^     |
|    |       |     |
| node-1    node-1 |
--------------------
    ^          ^
    |          |
mobile-1   device-2 ...
```

- domain-hub：可透過公網 IP 存取的伺服器
- node 1 和 2：私有檔案儲存，通常是個人電腦。

該結構基於邊緣計算骨幹網路，開發者計劃將其擴展為不受網路拓撲限制的點對點節點。

3.2 關於磁碟區（Volume）

磁碟區是伺服器檔案系統中的一個資料夾，由使用者在設定服務節點時指定。上傳的檔案和資料都儲存在其中。

警告

請勿改動磁碟區資料夾中的資料。移動或修改其中的檔案會導致不可預知的結果。

另外，請勿把磁碟區切換到其他位置，儘管在 v0.7.0 中服務仍能執行。

3.3 Portfolio 0.8 的限制

- 需要在公網 IP 主機上部署一個中樞 Synode，供其他 Synode 存取。
- Synode 數量固定，部署後無法更改。
- 檔案儲存容量有限——中樞節點的儲存成本可能較高。

3.3.1 近期規劃

- 提供雲服務，供使用者規劃自己的網域。
- 中樞節點可以排程儲存，只保留可公開存取的檔案。
- Synode 可以加入和離開網域。

另外，Portfolio 的邊緣計算骨幹網路還能做更多事情。詳見 技術細節討論（英文）。

第 4 章

Portfolio Android 示範版

4.1 快速入門

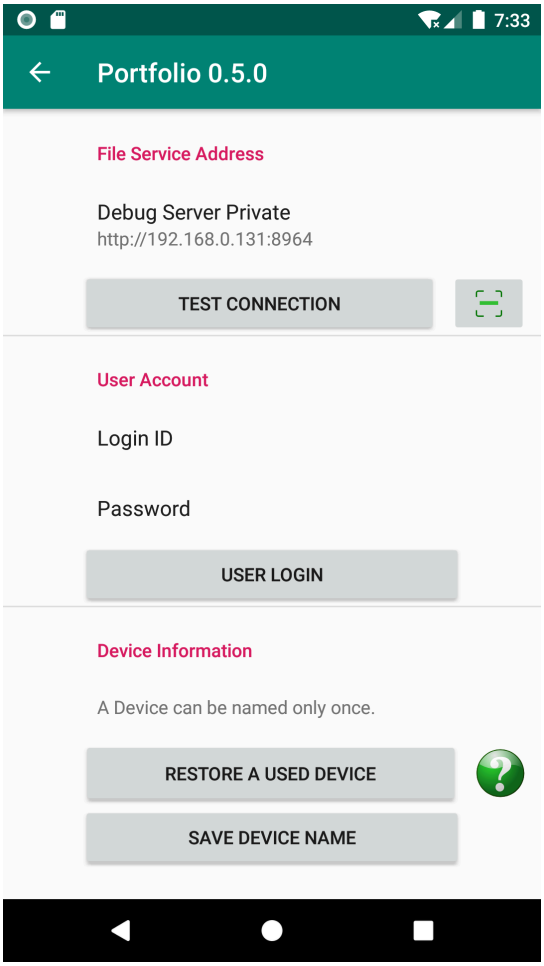
4.1.1 前提條件

Portfolio Android 客戶端會把檔案上傳到網域中的任一伺服器，這些伺服器通常作為社群的檔案伺服器部署。服務節點必須已經設定好。

參見如何安裝私有檔案伺服器 *Portfolio Synode*。

4.1.2 設定 Portfolio Android

伺服器安裝完成且服務啟動後，開啟 Portfolio Android，在設定頁面中設定裝置 ID 和使用者 ID。



- 設定裝置名稱

Portfolio 使用裝置名稱區分來自不同來源的檔案。使用者必須為裝置取一個在檔案伺服器所在網域中唯一的名稱。

- 登入

使用伺服器管理員設定的使用者 ID 和密碼登入。登入成功後，請返回主頁。

4.1.3 上傳檔案

在主頁點選 *Add ...* 按鈕，選擇並上傳檔案。

4.2 故障排除

4.2.1 部分影片無法播放

請使用 Windows 客戶端，或直接在網頁瀏覽器中登入檢視該影片。

最可能的原因是該 Android 版本不支援影片的編碼格式。例如在 Android 10 的華為 H30 上，Portfolio 無法播放 hvc1 編碼的影片，轉換為 h.264 後即可正常播放。

4.3 關於檔案同步

Portfolio 會在各節點（稱為 Synode）之間自動同步資料庫和資源（檔案），並支援離線工作。

4.3.1 裝置註冊資訊必須保持一致

來自移動裝置的資源（檔案）透過裝置名稱和完整路徑來區分。如果裝置更改了 ID，其檔案會被視為新資源；如果裝置恢復了原來使用的 ID，所有檔案的同步也可以恢復。

只有在重新安裝客戶端後，才能恢復裝置名稱。

第 5 章

Portfolio Synode（示範版）

5.1 安裝 Portfolio-synode

請在 Portfolio 主頁 按目標作業系統下載對應的 Synode 安裝包。

5.1.1 經驗證的推薦安裝步驟

1. 安裝中樞節點

   前提條件：

   - Python 3.12

   Portfolio-synode 需要 Python 3.12。這意味著如果要在 Windows 上部署 Synode，需要 Windows 10 或更高版本。

   - Exiftool

   在 Linux 上還需安裝 *Exiftool*。

   按照 官方文件 安裝，或使用 *apt* 安裝:

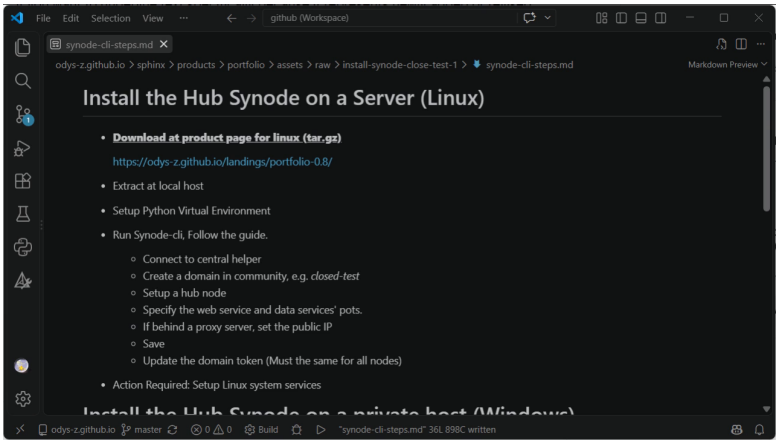
   ```
   sudo apt install exiftool
   ```

   並確認”exiftool -ver” 可以正常執行。

   - 關於 JDK 17

   Portfolio 0.8 會下載並安裝自帶的 JDK 17。如果系統中已安裝其他 JDK，請留意這一點。

   請按照以下影片安裝中樞節點。



線上觀看影片：https://odys-z.github.io/products/portfolio/zh-TW/synode/setup.html

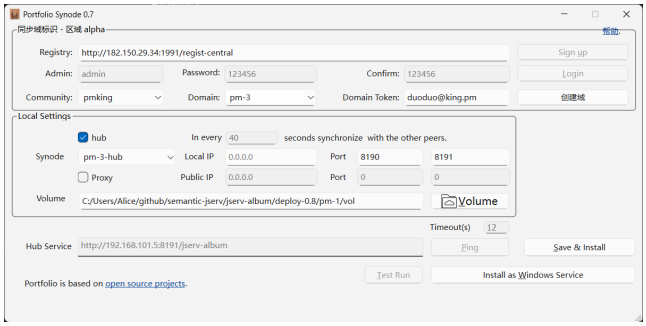
2. 設定對等節點

   - 下載並解壓到一個資料夾中。

   Windows：下載 zip 檔案，解壓後執行 *setup-gui.exe*。

   Linux：下載 tar 包，解壓後執行 *synode-gui*。

   執行後應看到如下介面：



   - 選擇在 中樞節點步驟中建立的網域。
   - 設定本機網頁服務連接埠和資料服務連接埠，例如 8964/8965。

     僅當主機由公網位址對映而來時，才勾選反向代理（reverse proxy）。

     本機 IP 會被自動檢測。
   - 修改 Jservs 的 URL

     如果設定的是公網位址（即中樞節點），請將 *Sync-in* 保持為 0 秒。無需關心 jservs，但要確保反向代理設定正確，例如

     ```
     10.0.0.1   8964 / 8965
     ```

     如果設定的是本地服務節點（例如私人儲存裝置或電腦），通常將 *Sync-in* 設為 60 秒；設為 0 則該機器將不再存取中樞節點。

     如果手動修改中樞節點的 URL，請嚴格遵循以下格式:

     ```
     http://10.0.0.1:8964/jserv-album
     ```

     - 確認無誤後，點選 *Save*。

此時應顯示一個 QR 碼。稍後可以用 Portfolio 客戶端（例如 Portfolio Android）掃描它，連線到這個服務節點。

- 安裝服務

Windows

點選 *Install Windows Serivce*，啟動 2 個 Windows 服務。

每個服務的安裝和啟動都需要以管理員權限確認，共需確認 4 次。

注意：權限確認對話方塊可能被當前視窗遮擋。

Linux

複製生成的服務模板檔案，以設定系統服務。

服務設定檔案按 [synode-id][.service] 和 [synode-id][.web-service] 的格式命名。例如:

```
closed-test-1-hub.service
closed-test-1-hub.web.service
```

3. 在瀏覽器中測試

   - 檢查防火牆設定

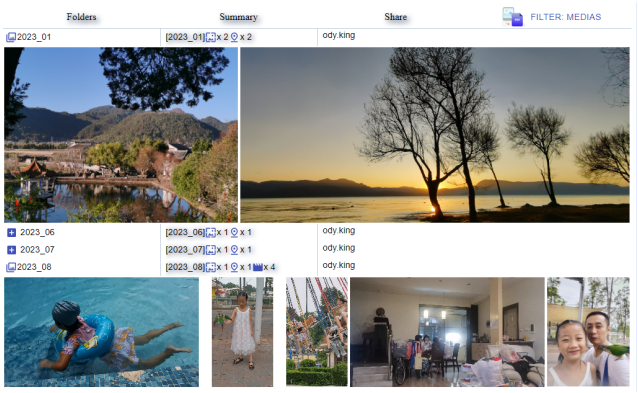
     Portfolio-synode 預設監聽 TCP 連接埠 8965（如上例，為資料服務）和連接埠 8964（網頁服務）。

   - 在瀏覽器中開啟網頁

     開啟列出已上傳檔案的主頁，例如:

     ```
     url: http://127.0.0.1:8964/login.html
     ```

     用 Portfolio Android 上傳過的檔案應會顯示在這裡。



現在可以下載 Android 客戶端，並掃碼登入了。 *Android* 客戶端也需要一些設定。

5.1.2 解除安裝 Synode

在 Windows 上解除安裝 Portfolio-synode

- 解除安裝 Windows 服務：

在 CMD 終端或 VS Code 的 Bash 終端中執行：

```
# cd portfolio-synode
synode-uninstall-srv
```

這會解除安裝 Windows 服務。

之後就可以安全刪除解壓 zip 檔案得到的 *portfolio-synode* 資料夾了。檔案的儲存位置由 磁碟區（*Volume*）路徑指定；如果不再需要已上傳的檔案，也可以刪除該資料夾。

- 如果檔案損壞導致服務無法解除安裝，可以手動解除安裝 *Windows* 服務。

在 Linux 上解除安裝 Portfolio-synode

以下命令模板用於解除安裝 Synode ID 為 *closed-test-1-hub* 的服務：

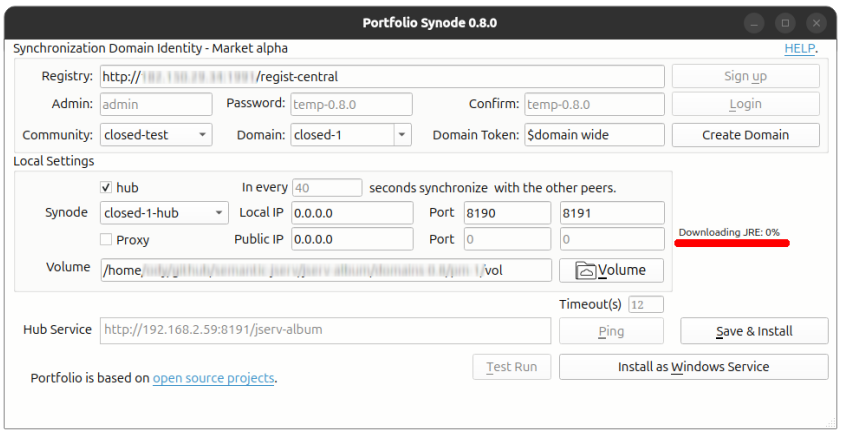
```
sudo systemctl stop closed-test-1-hub.service closed-test-1-hub.web.service
sudo systemctl disable closed-test-1-hub.service closed-test-1-hub.web.service
sudo rm /etc/systemd/system/closed-test-1-hub.service
sudo rm /etc/systemd/system/closed-test-1-hub.web.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl reset-failed
```

5.2 提示

5.2.1 下載 JRE 卡住（中國大陸）

Portfolio 使用 JRE 17，安裝時會從 GitHub 下載。

使用 Wget、Curl 等工具或程式從 GitHub 下載資源時，經常會被阻斷，下載進度可能一直停在 0%。



如果可以透過瀏覽器或其他方式從 GitHub 下載檔案，請下載後放入 jre-temp 資料夾，重新啟動 setup-gui 即可解決。

要下載正確的 JRE，請在終端視窗中找到下載連結，例如:

```
JRE: ('OpenJDK17U-jre_x64_linux_hotspot_17.0.17_10.tar.gz', False, False, 'jdk-17.0.
↪17+10-jre')
Downloading JRE for Linux x86_64
https://github.com/adoptium/temurin17-binaries/releases/download/jdk-17.0.17%2B10/
↪OpenJDK17U-jre_x64_linux_hotspot_17.0.17_10.tar.gz
```

把下載的檔案（例如 *OpenJDK17U-jre_x64_linux_hotspot_17.0.17_10.tar.gz*）放入 jre-temp 資料夾，重新啟動安裝程式後會跳過下載。

如果其他方式也無法下載，請聯絡作者。

5.3 故障排除

- 外部管理環境錯誤（PEP 668）

使用以下命令安裝 Portfolio 時:

```
pip install bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl
```

可能會出現 externally-managed-environment 錯誤。以下是 Ubuntu 24.04、Python 3.12（Pip 24）下的示例：

```
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
    python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
    install.

    If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
    create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
    Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
    sure you have python3-full installed.

    If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
    it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
    virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

    See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python
installation or OS distribution provider. You can override this, at
the risk of breaking your Python installation or OS, by passing
--break-system-packages.

hint: See PEP 668 for the detailed specification.
```

這是 Pip 在提示不要把 Portfolio 安裝到系統的 python3 路徑中。請建立虛擬環境後再安裝:

```
sudo apt install python3.12-venv # replace the version number
python3 -m venv .env
source .env/bin/activate
```

Portfolio 0.7.6 只在安裝時需要 Python3；安裝完成後就不再需要 Python 環境。

- 手動解除安裝 Windows 服務

不推薦這樣做

服務應當使用上文的命令解除安裝。如果必須手動解除安裝 Windows 服務，請按以下步驟操作：

1. 複製並備份 *WEB-INF/settings.json*
2. 如果有檔案損壞，請把 Portfolio-synode 重新安裝到同一資料夾，並確保版本號與之前安裝的相同。
3. 從開始選單開啟 Windows 服務控制面板，檢視兩個服務的名稱，應類似於:

```
Synode.web-0.8.0-X29
Synode-0.8.0-X29
```

開啟 *WEB-INF/settings.json* 檔案，把 Synode ID 填入 *"envars"* 部分，例如:

```
"envars": {
    "winsrv.web": "Synode.web-0.8.0-X29",
    "winsrv.synode": "Synode-0.8.0-X29"
    ...
}
```

1. 以管理員身份開啟 CMD 終端，進入安裝資料夾。
2. 執行 synode-uninstall.exe
3. 如有需要，重新整理 Windows 服務控制面板。

- PIP 無法為 Python 3.12 或更高版本解析 Pillow 版本

錯誤資訊類似:

```
$ pip install bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl
Processing ./bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl
...
INFO: pip is looking at multiple versions of synode-py3 to determine which
version is compatible with other requirements. This could take a while.
ERROR: Ignored the following versions that require a different python version: 6.0.0
Requires-Python >=3.6, <3.10; 6.0.0a1.dev1606911628 Requires-Python >=3.6, <3.10;
6.0.1 Requires-Python >=3.6, <3.10; 6.0.2 Requires-Python >=3.6, <3.10;
6.0.3 Requires-Python >=3.6, <3.10; 6.0.4 Requires-Python >=3.6, <3.10;
...
6.5.2 Requires-Python <3.12,>=3.7; 6.5.3 Requires-Python <3.12,>=3.7
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement psutil
(from synode-py3) (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for psutil
```

這可能是因為 pip 版本過舊。

在解決這個問題時，我們又遇到了另一個網路問題:

```
ERROR: Exception:
Traceback (most recent call last):
File "...env-m7/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line␣
↪438, in _error_catcher
  yield
File "...env-m7/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line␣
↪561, in read
  data = self._fp_read(amt) if not fp_closed else b""
         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
...
File "...env-m7/lib/python3.12/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py", line␣
↪443, in _error_catcher
  raise ReadTimeoutError(self._pool, None, "Read timed out.")
pip._vendor.urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='files.
↪pythonhosted.org', port=443): Read timed out.
```

Grok 很肯定這是防火長城（GFW）導致的問題。請使用映象源安裝。

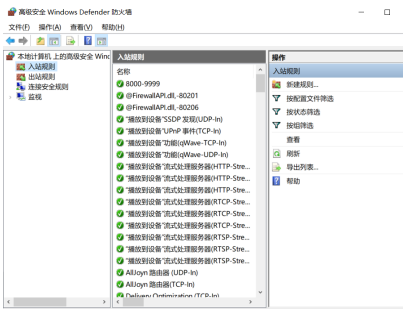
```
pip install bin/synode_py3-0.7-py3-none-any.whl -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/
↪simple
```

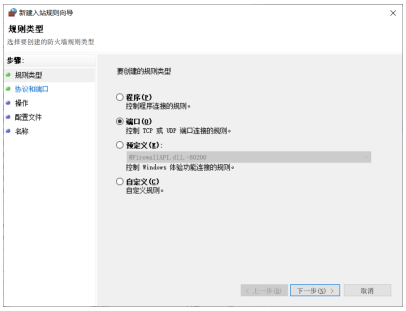
另外，你還有其他選擇，例如向網路服務提供商投訴。

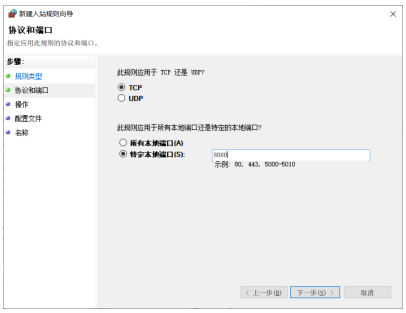
- Windows 網路防火牆 / Defender

在啟用了防火牆的 Windows 上，請確保防火牆設定允許你所設定的連接埠。

Microsoft 文件



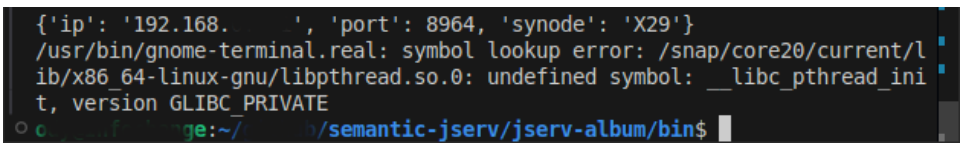




- 在 Linux 的 VS Code 中執行

僅在 Ubuntu 24.04 上測試過

在 Ubuntu / Linux 的 VS Code 終端中執行 Portfolio-synode，會出現類似 問題報告 #179274 的錯誤。



可以這樣執行來避免該錯誤:

```
export GTK_PATH= && python3 -m portfolio-synode
```

但由於未經充分測試，強烈不建議這樣做。

5.3.1 Ubuntu 自動更新導致的問題

僅發生在啟用了自動更新的 Linux 上

如果在 Linux（在 Ubuntu 24.04 上測試）上設定的系統服務使用的是由系統自動更新管理的 JDK，那麼當正在執行的服務的 JDK 版本與最新版本不同時，就會出錯。

服務日誌如下:

```
Incorrect Java version: 21.0.7+6-Ubuntu-0ubuntu124.04
jspawnhelper version 21.0.8+9-Ubuntu-0ubuntu124.04.1
This command is not for general use and should only be run as the result of a call to
ProcessBuilder.start() or Runtime.exec() in a java application
java.io.IOException: Cannot run program "exiftool": error=0, Failed to exec spawn␣
↪helper: pid: >
  at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1170)
  at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1089)
  at java.base/java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:681)
  at java.base/java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:530)
  at io.oz.album.helpers.Exiftool.parse(Exiftool.java:117)
  at io.oz.album.helpers.Exiftool.parseExif(Exiftool.java:62)
  at io.oz.syntier.serv.DocreateHandler.onCreate(DocreateHandler.java:57)
  at io.oz.jserv.docs.syn.ExpDoctier.lambda$endBlock$1(ExpDoctier.java:417)
  at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)
Caused by: java.io.IOException: error=0, Failed to exec spawn helper: pid: 546376,␣
↪exit value: 1
  at java.base/java.lang.ProcessImpl.forkAndExec(Native Method)
  at java.base/java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:295)
  at java.base/java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:225)
  at java.base/java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1126)
  ... 8 more
```

正在執行的 JDK 是舊版本 20.0.7_6，它會用較新的 21.0.8+9 版本來派生程序。由於 jspawnhelper 加強了版本檢查 [1]，啟動 *exiftool* 程序會失敗。

Apt 更新日誌:

```
openjdk-21 (21.0.8+9~us1-0ubuntu1~24.04.1) noble-security; urgency=medium

  * Upload to Ubuntu 24.04.
  * CVEs:
    - CVE-2025-50059, 8350991: Improve HTTP client header handling
    - CVE-2025-30749, 8348989: Better Glyph drawing
    - CVE-2025-50106, 8360147: Better Glyph drawing redux
    - CVE-2025-30754, 8349594: Enhance TLS protocol support
  * Security fixes:
    - 8349111: Enhance Swing supports
    - 8345625: Better HTTP connections

-- Vladimir Petko <vladimir.petko@canonical.com>  Thu, 17 Jul 2025 09:55:59 +1200

...

openjdk-21 (21.0.7+6-1) unstable; urgency=high

  * OpenJDK 21.0.7 release, build 6.
```

(繼續下一頁)

(繼續上一頁)

```
    - Addresses CVE-2025-30698, CVE-2025-30691, CVE-2025-21587.

  * Honour DEB_BUILD_OPTIONS=parallel=N while running jtreg tests (Helmut
    Grohne). Addresses: #1095920.

-- Matthias Klose <doko@ubuntu.com>  Thu, 24 Apr 2025 01:57:46 +0200
```

[1] *Improve jspawnhelper version checks*，JDK-8325621，影響版本：11、17、21、22、23，
https://bugs.openjdk.org/browse/JDK-8325621

- 安裝 portfolio-synode 失敗

  [已在 Portfolio 0.7.6 中解決]

  錯誤:

```
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement anson.py3 (from␣
↪portfolio-synode) (from versions: none)
```

  Portfolio-synode 依賴一個尚未釋出到 PyPI 的模組。請使用以下命令安裝：

  > pip install --index-url https://test.pypi.org/simple --extra-index-url https://pypi.org/simple anson.py3

  如果需要移除由舊版 Python（例如 python 3.9）安裝的包，請用以下命令解除安裝:

```
pip3.9 uninstall portfolio-synode
```

第 6 章

Windows 桌面版示範版

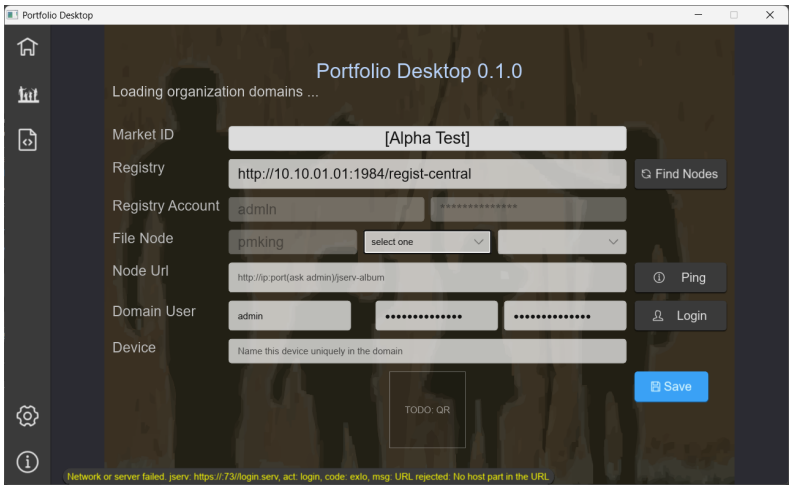
Portfolio Windows 桌面版是在個人電腦上管理和同步檔案的客戶端。

6.1 安裝桌面版

Portfolio 0.8 僅提供 Windows 桌面客戶端，需要 Windows 10 及以上版本。
在 Windows 上安裝 Synode 服務時會預設安裝 Portfolio 桌面版；也可以單獨下載並安裝獨立的桌面版。
無論採用哪種安裝方式，都需要設定這台電腦的身份。

6.2 設定 Portfolio 桌面版

新安裝的 Portfolio 桌面版會直接顯示設定頁面。



在上面的頁面中，請勿更改註冊中心（registry）的 URL；在 v0.8 中，註冊中心賬號也無法更改。

檔案節點（即 Synode）由社群 / 網域 / synode-id 確定。只需選擇你在*Synode 安裝一節* 中啟動的 Synode 即可。

裝置（Device）欄位是你為這台電腦取的名稱，不能為空。使用者登入 Synode 後，裝置名稱會在整個網域內儲存，並自動同步到網域中的所有節點。

6.3 啟動 / 執行桌面版（Windows）

在解壓後的資料夾中雙擊 album-gui.exe 即可；也可以在命令列終端中進入解壓後的桌面版資料夾執行。

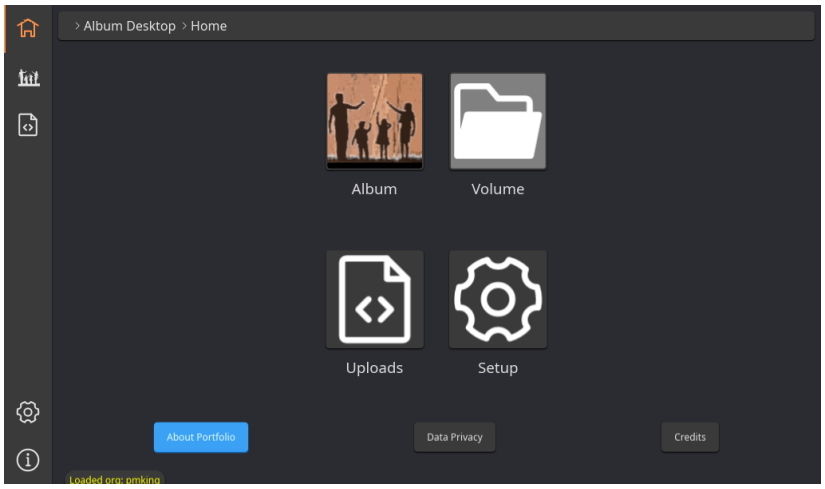
0.8 示範版不會建立快捷方式或開始選單項（因此也無需解除安裝）。

如果出現找不到 *.ast.json* 或設定檔案的錯誤，說明當前工作目錄不是 album-gui.exe 所在的資料夾。

6.4 關於磁碟區（Volume）

主頁提供了一個快捷入口，可在檔案資源管理器中開啟本機 Synode 的磁碟區。

如果 Portfolio 桌面版是作為獨立應用安裝、本機沒有 Synode，則磁碟區快捷入口不可用。



警告

請勿改動磁碟區資料夾中的資料或檔案。移動或修改其中的檔案會導致不可預知的結果。

第 7 章

關於中央服務

中央服務即將推出，敬請期待！

第 8 章

致謝

個人文件同步工具 Portfolio 基於以下開源專案和免費軟體構建：

- JDK 1.8, 17
- Tomcat & Docker
- Antlr 4，BSD-3-Clause 許可證
- Jetty Server 12 & Jetty EE8 12
- Apache Daemon
- Apache Common Libs, Common IO, Common Validators.
- Exiftool，作者 Phil Harvey，採用 免費許可證。
- React.js
- Node.js
- Material-UI (React) 4
- Mozilla PDF.js，版權所有 2016 Mozilla Foundation
- Zxing
- MultiType-FilePicker (Android)
- Image Viewer, PhotoView
- Image Loader, Glide
- Slint & SurrealismUI

第 9 章

Portfolio 隱私政策

最後更新：*2026* 年 *9* 月 *9* 日

產品：*Portfolio 0.8* 示範版，包括 *Synode*、*Android* 和 *Windows* 客戶端（含廣告）

本隱私政策旨在更好地服務於關心自己的「個人身份資訊」（PII）在網上如何被使用的使用者。按照美國隱私法和資訊保安領域的定義，PII 是指可單獨或與其他資訊結合使用，以識別、聯絡或定位某個人，或在特定情境下識別某個人的資訊。

請仔細閱讀本隱私政策，以清楚瞭解我們的應用如何收集、使用、保護或以其他方式處理使用者的個人身份資訊。

我們會從 Portfolio 使用者處收集哪些個人資訊？

在 Android 裝置上安裝 Portfolio 進行檔案同步時，系統可能會視情況請求你授予 Portfolio 存取錄音、外部儲存或其他內容的權限，以便把你的檔案同步（上傳）到檔案伺服器。

Portfolio 計劃使用第三方廣告服務（例如 Google 廣告），但不打算使用第三方服務（例如 Google Analytics）分析使用者資料。

我們在此告知 Portfolio v0.8 的使用者：除用於在伺服器上管理檔案外，使用者的個人資訊不會被用於任何其他用途。

AdMob 和 AdSense 的廣告要求可概括為 AdMob 和 AdSense 的廣告原則，其目的是為使用者提供良好的體驗。

https://support.google.com/admob/answer/6128543?hl=en

9.1 日誌資料

我們在此告知：當你使用我們的服務時，如果應用發生錯誤，我們會（透過第三方產品）在使用者手機上收集稱為「日誌資料」的資料和資訊。日誌資料可能包括使用者裝置的網際網路協定（「IP」）位址、裝置名稱、作業系統版本、使用服務時應用的設定、使用者使用服務的日期和時間，以及其他統計資訊。

9.2 Portfolio 是否使用 Cookie？

Portfolio 的 Android 和 Windows 客戶端在任何情況下都不使用 Cookie。

透過 Portfolio 共享的檔案可以用網頁瀏覽器瀏覽，瀏覽器會使用 Cookie 識別已登入的使用者。這些資料僅在客戶端處理，不會在網路上傳輸，也不會作其他用途。

9.3 EXIF 與地理位置

EXIF 是媒體檔案的後設資料。

每個媒體檔案上傳到家庭檔案伺服器時，伺服器會嘗試解析其 EXIF 資料，並將解析出的地理位置資料儲存到資料庫中。當使用者共享照片時，其他使用者也可以看到這些地理位置。

如果檔案的 EXIF 中沒有地理位置資料，則不會儲存任何地理位置，也不會獲取使用者的當前位置；因此，地理位置資料並不總能被正確解析。

此功能用於按地理位置對照片進行分組。

9.4 安全保障與第三方披露

Portfolio 會定期從第三方服務（包括 Google Play 和 AdMob）獲取報告。

除非事先通知使用者，Portfolio 支援團隊不會出售、交易或以其他方式向外部各方轉讓個人身份資訊。

當為遵守法律、執行我們的應用政策，或保護我們或他人的權利、財產或安全而有必要時，我們可能會披露相關資訊。

但是，非個人身份資訊可能會被提供給其他方，用於營銷、廣告或其他用途。

9.5 文件共享政策

在 Portfolio 0.8 中，上傳到某個 Synode 的所有檔案最終都會被複制到你的同步網域中設定為同步儲存節點的每一台裝置上。這些裝置可能歸其他使用者所有，並可完全存取該網域的儲存。使用者有責任不在特定網域中共享自己的敏感文件（檔案）。

- **重要**：

  所有上傳的檔案都傳送到由你（使用者）擁有並設定的伺服器。我們不會在自己的伺服器或系統上儲存、處理或存取你的檔案。除法律要求外，我們不會出售、交易你的資料，也不會與第三方共享。

9.6 Android 應用權限

Portfolio（Android 示範版）會請求以下權限：

- **網路存取：**

  用於把檔案上傳到你指定的伺服器。

- **存取網路狀態：**

  用於檢查網路連線，以獲得最佳效能。

- **讀取外部儲存 / 媒體：**

  用於讀取裝置上的音訊、圖片、影片和其他檔案，以便上傳和管理。

- **相機權限：**

  Portfolio 示範版請求存取裝置相機，用於識別 QR 碼以新增伺服器位址。我們致力於保護你的隱私，確保以負責任的方式處理你的個人資訊。以下是我們使用和管理相機權限的方式：

  - **用途：**

  相機權限僅用於掃描 QR 碼。

  - **資料收集：**

  授予相機權限後，應用可能會拍攝 QR 碼影像，並且只使用符合 Portfolio 示範版格式的資料。只有伺服器位址會被新增為新選項，其他資料不會被儲存或用於任何用途。

  授予相機權限即表示你同意應用按上述方式使用此功能。如果你對資料的使用方式有任何疑慮或問題，請參閱完整的隱私政策或聯絡我們。

這些權限是應用正常執行所必需的。你可以在裝置設定中管理這些權限。

9.7 條款的接受

使用我們的產品即表示你同意本政策的條款。如果你不接受這些條款，請不要使用我們的產品。

我們在上方註明了當前隱私政策的日期，方便你瞭解其最後更新時間。本隱私政策修訂後繼續使用我們的產品，即視為接受相關變更，因此請定期檢視本政策的更新。

9.8 聯絡我們

如對本隱私政策有任何疑問，請透過以下方式聯絡我們。

odys.zhou@gmail.com

第 10 章

索引與表格

- genindex
- modindex
- search